FIAP – Global Solution 2026.2 – Engenharia de Software – Turma 2ESPH

Network Architect Solutions

CitizenTech: CaminhoSeguro

Rede do local físico da solução no Cisco Packet Tracer 9.0

Integrantes

Lucas Branquinho – RM 562262
Vitor Bordalo – RM 561592

Equipe número 1

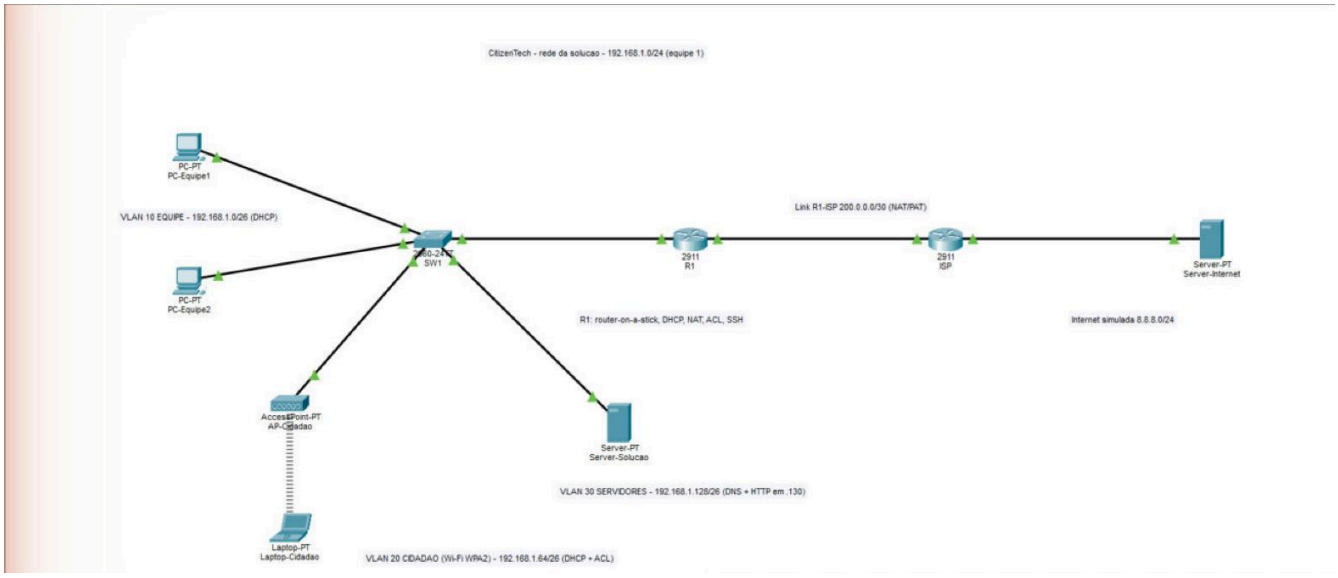
Arquivo da rede: **citizentech-rede.pkt**

1. Ficha da CitizenTech

Cidade e bairro	São Paulo/SP, bairro Bela Vista (perto do campus FIAP Paulista)
Cidadão beneficiado	Pessoas com mobilidade reduzida e idosos que moram ou circulam na Bela Vista. Personagem: dona Maria, 72 anos, que mora na Bela Vista e quer ir sozinha à UBS e ao mercado (personagem fictícia, sem dados pessoais reais).
Problema, em uma frase	Calçadas irregulares, ladeiras e travessias de risco fazem moradores com mobilidade reduzida desistirem de sair de casa ou correrem risco no caminho.
Como funciona	O morador pede uma rota entre dois pontos do bairro e recebe o caminho mais rápido, o mais seguro ou o mais acessível. Os trechos problemáticos são registrados pela comunidade e entram no cálculo das rotas (dados simulados nesta fase).
O que cada parte faz	**Network (esta entrega):** conecta a equipe, o Wi-Fi público do cidadão e o servidor da solução, com setores isolados por VLAN, saída para a internet e segurança por ACL, SSH e WPA2. Agile: organiza a equipe e o pitch. AR-VR: simula a rota e as barreiras da calçada. Data Science: analisa as ocorrências por trecho. Database: guarda locais, trechos e ocorrências. DDD Java: API das rotas e ocorrências no Render. Dynamic Programming: calcula as rotas (Dijkstra, Floyd-Warshall) e a escolha de melhorias com orçamento (mochila).
Repositório	https://github.com/lucasfbranquinho/citizentech-caminhoseguro
Indicador de impacto	Percentual de trechos do bairro acessíveis e número de rotas acessíveis consultadas por semana.
ODS conectados	ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis): rotas e calçadas seguras; ODS 10 (redução das desigualdades): inclusão de quem tem mobilidade reduzida; ODS 3 (saúde e bem-estar): acesso à UBS.

Esta mesma Ficha fica publicada na página HTTP do Server-Solucao (`http://citizentech.local`), como pede o enunciado.

2. Topologia

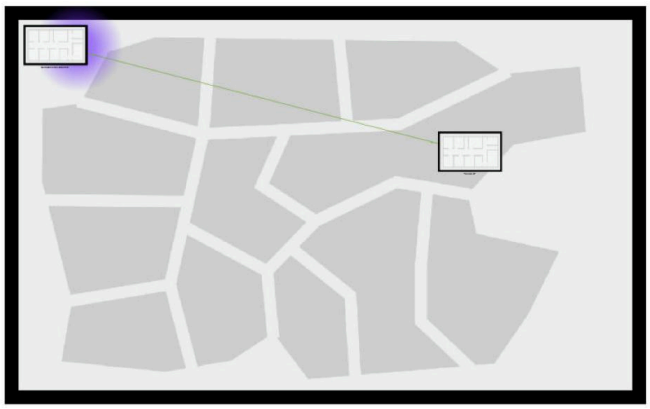


Topologia lógica no Packet Tracer: PCs da equipe e servidor da solução no SW1, AP do Wi-Fi público, R1 (router-on-a-stick, DHCP, NAT, ACL, SSH), ISP e servidor da internet simulada.

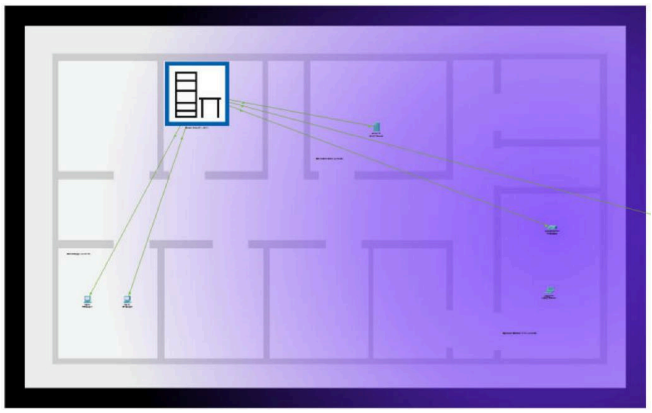
Dispositivo	Modelo	Liga em
R1	Cisco 2911	G0/0 ↔ SW1 G0/1 (trunk); G0/1 ↔ ISP G0/0
ISP	Cisco 2911	G0/0 ↔ R1 G0/1; G0/1 ↔ Server-Internet
SW1	Catalyst 2960-24TT	Fa0/1–2 PCs da Equipe, Fa0/3 AP, Fa0/4 Server-Solucao, G0/1 ↔ R1
PC-Equipe1, PC-Equipe2	PC-PT	SW1 Fa0/1 e Fa0/2 (VLAN 10, DHCP)
AP-Cidadao	AccessPoint-PT	SW1 Fa0/3 (VLAN 20), SSID CitizenTech-Publico, WPA2-PSK
Laptop-Cidadao	Laptop-PT + WPC300N	Wi-Fi do AP (DHCP)
Server-Solucao	Server-PT	SW1 Fa0/4 (VLAN 30, IP fixo), DNS + HTTP
Server-Internet	Server-PT	ISP G0/1, HTTP (simula a internet)

2.1 Organização física (aba Physical)

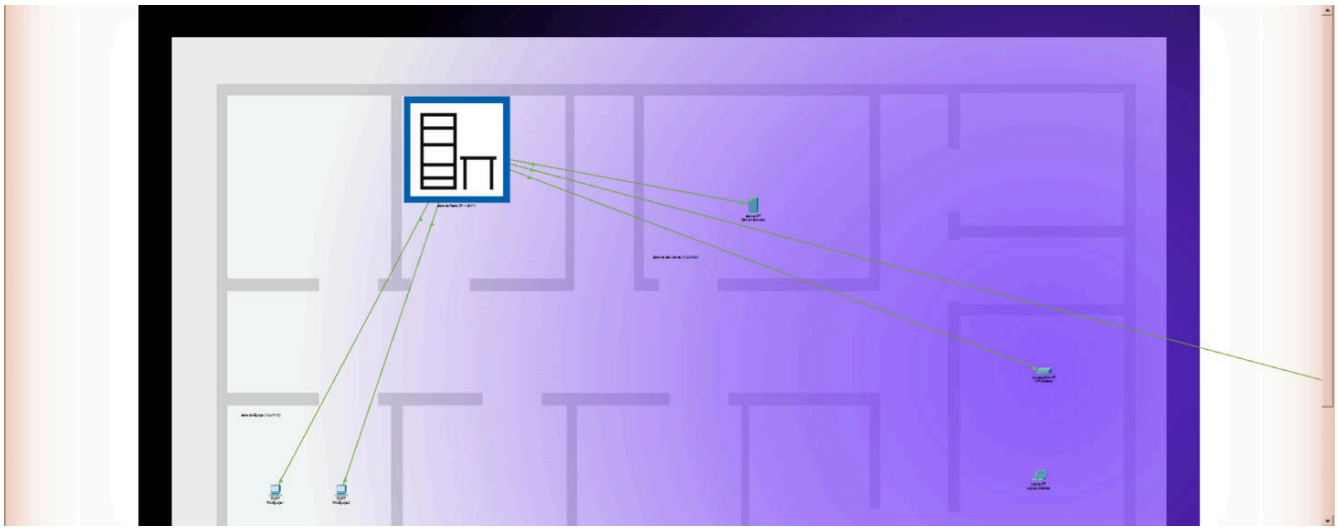
O local físico foi modelado em dois prédios: o **Centro Comunitário CitizenTech** (a base comunitária da Bela Vista, local físico da solução) (sala de rede com R1 e SW1, sala da equipe, sala de servidores e espaço do cidadão com o AP e o laptop) e o **Provedor ISP** (ISP e servidor da internet), ligados por um cabo na cidade.



Cidade: prédio da CitizenTech e prédio do provedor, ligados por cabo.



Prédio da CitizenTech: salas e dispositivos.



Planta do Centro Comunitário: sala de rede (R1 e SW1), sala da equipe, sala de servidores e espaço do cidadão (AP e laptop).

3. Plano de endereçamento

Faixa **192.168.1.0/24** dividida em quatro sub-redes /26 (64 endereços cada). Uma VLAN por setor.

VLAN	Setor	Rede	Gateway (R1)	Faixa DHCP	Broadcast
10	EQUIPE	192.168.1.0/26	192.168.1.1	.6 a .62	192.168.1.63
20	CIDADÃO (Wi-Fi público)	192.168.1.64/26	192.168.1.65	.70 a .126	192.168.1.127
30	SERVIDORES / SENSORES	192.168.1.128/26	192.168.1.129	.136 a .190	192.168.1.191
–	Reserva (crescimento)	192.168.1.192/26	–	–	192.168.1.255

Link / host	Endereço
R1 G0/1 ↔ ISP G0/0	200.0.0.1/30 ↔ 200.0.0.2/30
ISP G0/1 (rede "internet")	8.8.8.1/24
Server-Internet	8.8.8.8/24, gateway 8.8.8.1
Server-Solucao	192.168.1.130/26, gateway 192.168.1.129, DNS 192.168.1.130

Excluídos do DHCP: 192.168.1.1–.5, 192.168.1.65–.69 e 192.168.1.129–.135 (gateways e servidor).

DNS do Server-Solucao

Nome	Tipo	Endereço
citizentech.local	A	192.168.1.130
internet.com	A	8.8.8.8

4. Configuração (trechos)

Trechos da configuração aplicada nos equipamentos (o `show running-config` do R1 foi conferido no Packet Tracer e confere com estes trechos).

SW1 – VLANs, portas de acesso e trunk 802.1Q

```
hostname SW1
no ip domain-lookup
vlan 10
 name EQUIPE
vlan 20
 name CIDADAO
vlan 30
 name SERVIDORES
exit
interface range fa0/1 - 2
 description PCs Equipe
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fa0/3
 description AP Wi-Fi Cidadao
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface fa0/4
 description Server-Solucao
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
interface g0/1
 description Trunk para R1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

R1 – router-on-a-stick (subinterfaces dot1Q)

```
interface g0/0
 description Trunk para SW1 (router-on-a-stick)
 no shutdown
interface g0/0.10
 description VLAN 10 EQUIPE
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
 ip nat inside
interface g0/0.20
 description VLAN 20 CIDADAO Wi-Fi publico
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
 ip nat inside
 ip access-group CIDADAO-IN in
interface g0/0.30
 description VLAN 30 SERVIDORES e SENSORES
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
 ip nat inside
```

R1 – interface para o provedor (NAT outside)

```
interface g0/1
 description Link para o provedor (ISP)
 ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
exit
```

R1 – DHCP: um pool por VLAN, com exclusões

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
ip dhcp excluded-address 192.168.1.65 192.168.1.69
ip dhcp excluded-address 192.168.1.129 192.168.1.135
ip dhcp pool EQUIPE
 network 192.168.1.0 255.255.255.192
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 192.168.1.130
ip dhcp pool CIDADAO
 network 192.168.1.64 255.255.255.192
 default-router 192.168.1.65
 dns-server 192.168.1.130
ip dhcp pool SERVIDORES
 network 192.168.1.128 255.255.255.192
 default-router 192.168.1.129
 dns-server 192.168.1.130
exit
```

R1 – NAT/PAT (overload) e rota padrão

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
```

R1 – ACL estendida do Wi-Fi do cidadão (aplicada em g0/0.20, entrada)

```
ip access-list extended CIDADAO-IN
 remark Wi-Fi do cidadao: so DNS e HTTP do servidor e internet
 permit udp any any eq bootps
 permit udp 192.168.1.64 0.0.0.63 host 192.168.1.130 eq domain
 permit tcp 192.168.1.64 0.0.0.63 host 192.168.1.130 eq www
 deny ip 192.168.1.64 0.0.0.63 192.168.1.0 0.0.0.63
 deny ip 192.168.1.64 0.0.0.63 192.168.1.128 0.0.0.63
 deny ip 192.168.1.64 0.0.0.63 192.168.1.192 0.0.0.63
 deny tcp 192.168.1.64 0.0.0.63 any eq 22
 permit ip 192.168.1.64 0.0.0.63 any
```

R1 – acesso seguro: enable secret, usuário, SSH v2 e linhas

```
enable secret Gs2026@en
service password-encryption
no ip domain-lookup
ip domain-name citizentech.local
username admin secret Gs2026@ssh
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2
line con 0
 password Gs2026@con
 login
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
exit
```

R1 – SSH só a partir da VLAN Equipe (access-class) e timeout

```
ip access-list standard SSH-ADMIN
 remark Administracao por SSH so a partir da VLAN Equipe
 permit 192.168.1.0 0.0.0.63
 deny any
line con 0
 exec-timeout 10 0
line vty 0 4
 access-class SSH-ADMIN in
 exec-timeout 10 0
```

SW1 – reforço: senhas, SSH, IP de gerência na VLAN 30 e portas sem uso desligadas

```
crypto key generate rsa
1024
enable secret Gs2026@en
service password-encryption
ip domain-name citizentech.local
username admin secret Gs2026@ssh
ip ssh version 2
line con 0
 password Gs2026@con
 login
 exec-timeout 10 0
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
 exec-timeout 10 0
exit
interface vlan 30
 description Gerencia do SW1
 ip address 192.168.1.131 255.255.255.192
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.1.129
interface range fa0/5 - 24
 description Porta sem uso (desligada)
 shutdown
interface g0/2
 description Porta sem uso (desligada)
 shutdown
```

ISP – provedor (mesmo padrão de SSH e senhas)

```
hostname ISP
enable secret Gs2026@en
service password-encryption
no ip domain-lookup
ip domain-name isp.local
username admin secret Gs2026@ssh
crypto key generate rsa
1024
ip ssh version 2
line con 0
 password Gs2026@con
 login
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
exit
interface g0/0
 description Link para R1 (cliente CitizenTech)
 ip address 200.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface g0/1
 description Rede internet simulada
 ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

5. Segurança

Controle	Como foi feito
ACL estendida CIDADAO-IN	Na entrada de G0/0.20: o Wi-Fi do cidadão só acessa DNS (UDP 53) e HTTP (TCP 80) do Server-Solucao e a internet. Bloqueia a VLAN Equipe, o resto da VLAN Servidores e a reserva. Libera o DHCP (UDP 67).
Roteadores só por SSH	SSH v2, `login local` e `transport input ssh` nas linhas vty do R1 e do ISP; o telnet é encerrado.
SSH só da VLAN Equipe	No R1, `access-class SSH-ADMIN` nas linhas vty libera a administração só para a rede da Equipe (192.168.1.0/26). Console e vty têm `exec-timeout` de 10 minutos.
Switch protegido	O SW1 também tem `enable secret`, usuário, senha de console e SSH v2, acessível pelo IP de gerência 192.168.1.131 (VLAN 30). Portas sem uso (Fa0/5–24 e Gi0/2) ficam desligadas.
Senhas	`enable secret`, usuário `admin` com `secret`, senha de console e `service password-encryption`.
Wi-Fi com WPA2	AP-Cidadao e laptop com WPA2-PSK (criptografia AES), SSID CitizenTech-Publico.
Segmentação	Equipe, Cidadão e Servidores em VLANs separadas; só o R1 roteia entre elas.

Credenciais de laboratório (somente Packet Tracer)

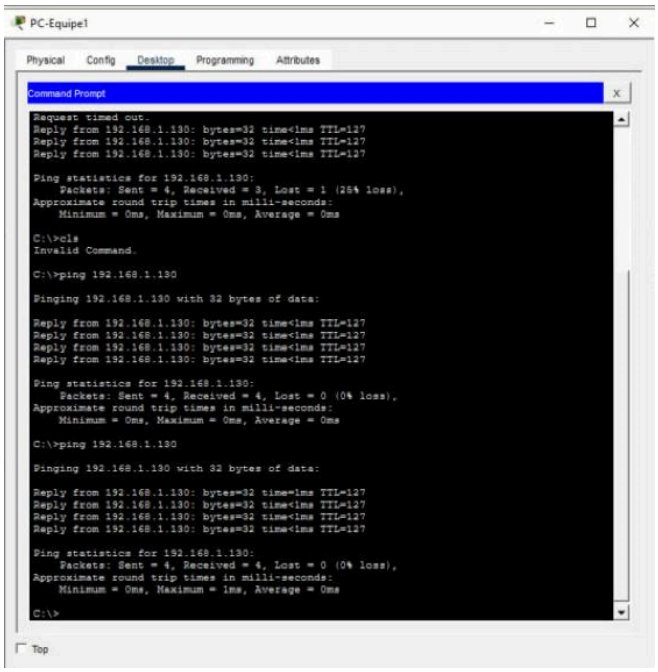
Item	Valor
Usuário SSH	admin / Gs2026@ssh
Enable secret	Gs2026@en
Console	Gs2026@con
Wi-Fi WPA2-PSK	CitizenTech2026

6. Testes

Cada teste foi executado no Packet Tracer e prova um requisito. O primeiro ping de cada teste pode expirar enquanto o ARP aprende os endereços.

Teste 1 – Ping entre VLANs

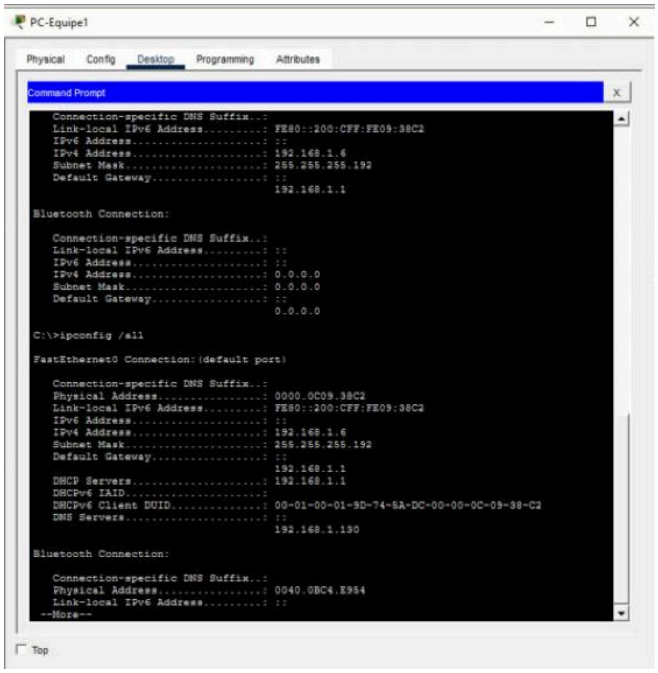
PC-Equipe1 (VLAN 10) faz ping em 192.168.1.130 (Server-Solucao, VLAN 30): 4 de 4 respostas, TTL 127, ou seja, passou pelo R1. **Passou.**



Teste 1: ping de PC-Equipe1 até Server-Solucao.

Teste 2a – DHCP no PC da Equipe

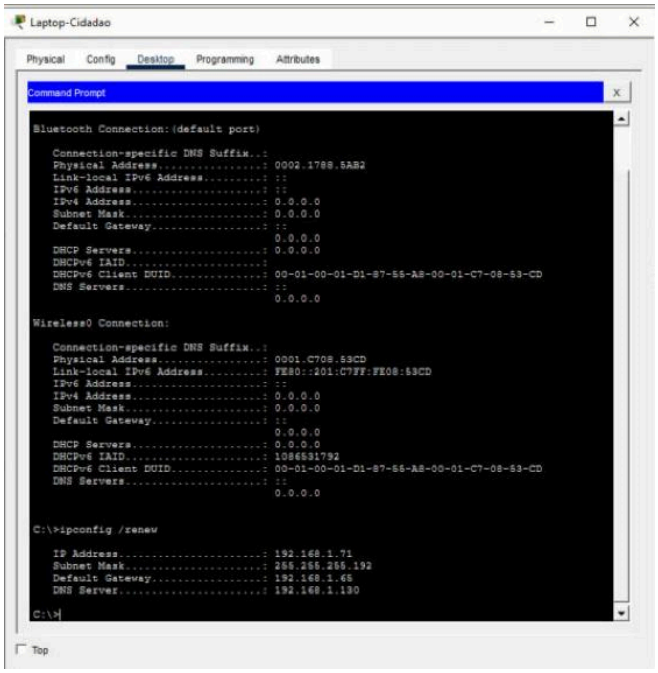
PC-Equipe1 recebeu 192.168.1.6/26, gateway 192.168.1.1 e DNS 192.168.1.130. **Passou.**



Teste 2a: ipconfig /all no PC-Equipe1.

Teste 2b – DHCP no Wi-Fi

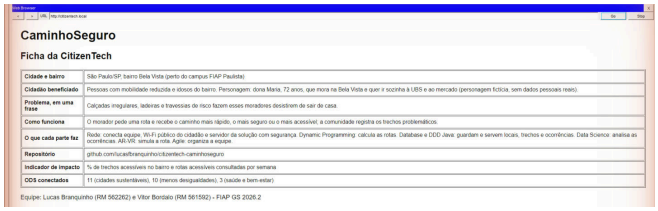
O laptop recebeu 192.168.1.71/26, gateway 192.168.1.65 e DNS 192.168.1.130. **Passou.**



Teste 2b: ipconfig /renew no Laptop-Cidadao.

Teste 3 – Página pelo nome

O laptop abre `http://citizentech.local` e a Ficha aparece (DNS e HTTP do servidor). **Passou.**



Teste 3: navegador do laptop em http://citizentech.local.

Teste 4 – Acesso à internet

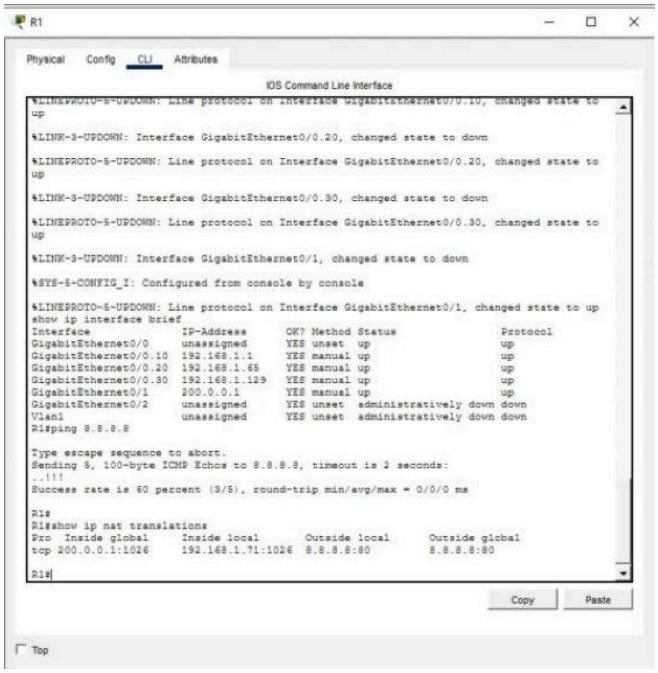
O laptop abre `http://internet.com` e a página do Server-Internet (8.8.8.8) aparece, passando por NAT e pelo ISP. **Passou.**



Teste 4: navegador do laptop em http://internet.com.

Teste 5 – NAT/PAT

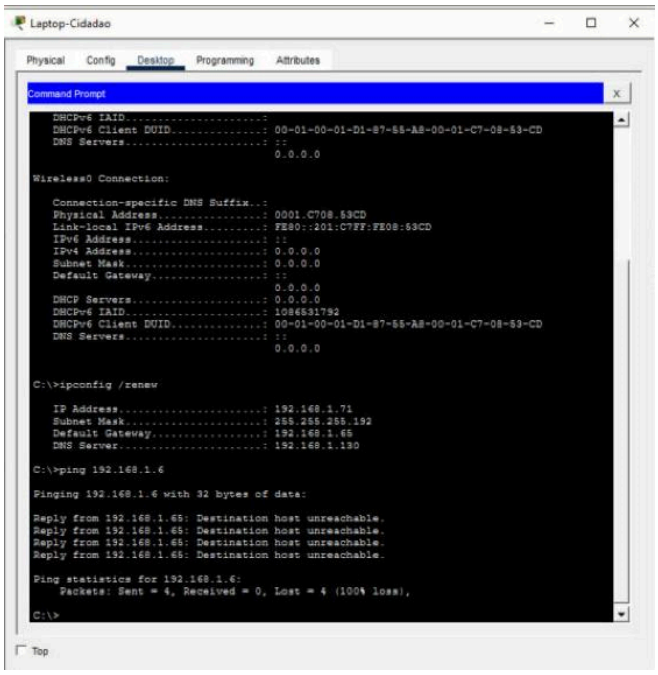
`show ip nat translations` no R1 logo após o teste 4: 192.168.1.71 aparece traduzido para 200.0.0.1. **Passou.**



Teste 5: show ip nat translations no R1.

Teste 6a – Acesso barrado pela ACL

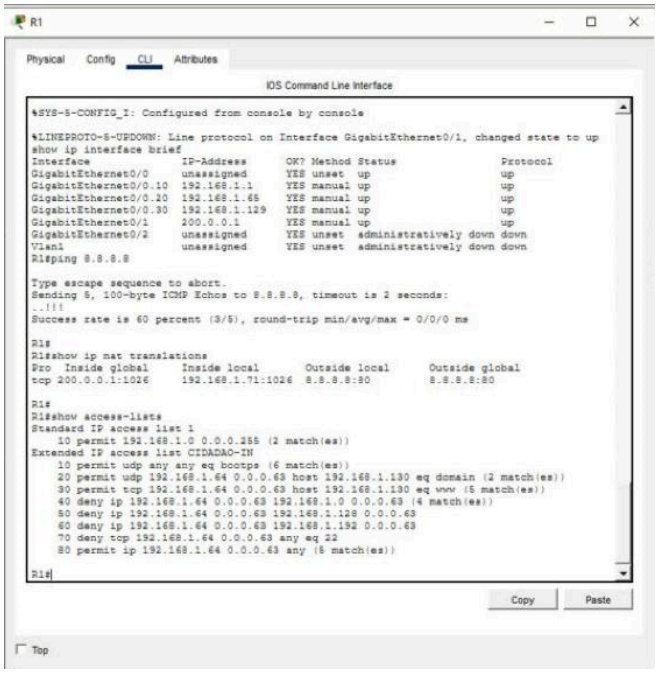
O laptop do Wi-Fi faz ping no PC da Equipe (192.168.1.6): bloqueado, "Destination host unreachable" vindo do gateway 192.168.1.65. **Passou.**



Teste 6a: ping do laptop para o PC da Equipe, barrado.

Teste 6b – Acertos na ACL

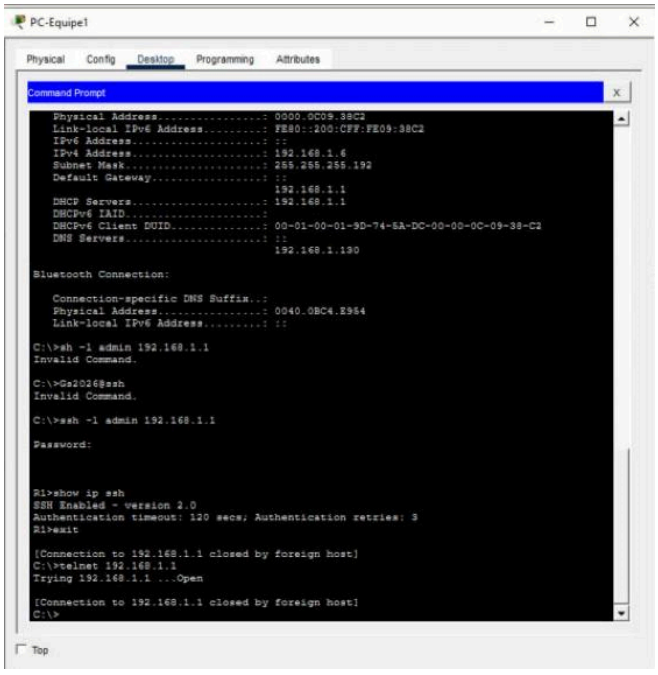
`show access-lists` no R1 mostra os acertos nas regras `deny` e nas regras de DNS e HTTP. **Passou.**



Teste 6b: show access-lists com os matches.

Teste 7 – SSH nos roteadores

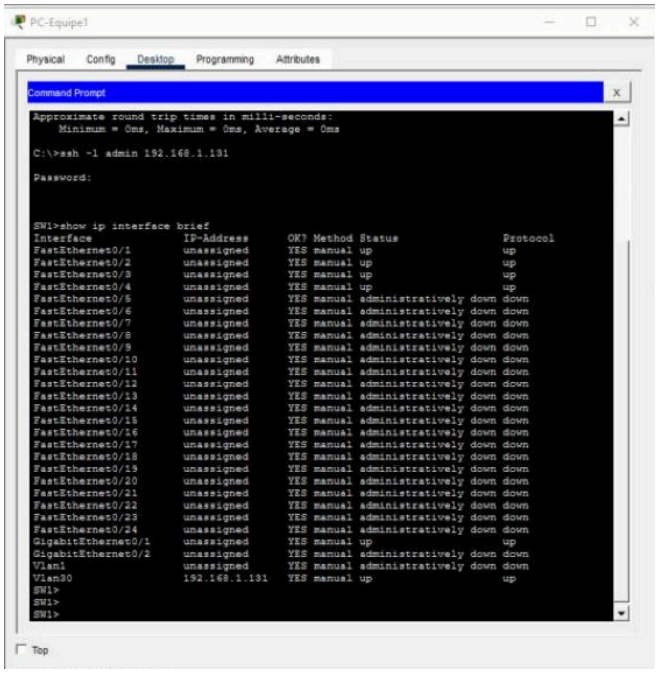
Do PC-Equipe1: `ssh -l admin 192.168.1.1` pede a senha e entra no R1; `show ip ssh` mostra SSH v2. O telnet para o R1 é encerrado. **Passou.**



Teste 7: SSH aceito e telnet encerrado.

Teste 7b – SSH no switch

Do PC-Equipe1: `ssh -l admin 192.168.1.131` entra no SW1 (IP de gerência na VLAN 30). `show ip interface brief` mostra Vlan30 com 192.168.1.131 e as portas sem uso desligadas. **Passou.**



Teste 7b: SSH no SW1 e portas sem uso em administratively down.